

Esercizio 1

E' possibile stimare la prima ricorrenza con $T(n) = \Theta(n)$; è facile vedere che $T(n) = \Omega(n)$, visto che la parte non ricorsiva ha complessità $\Omega(n)$. Dimostriamo che $T(n) = O(n)$; dobbiamo quindi dimostrare che $\exists c > 0, \exists m \geq 0 : T(n) \leq cn, \forall n \geq m$. Procediamo per induzione:

- Caso base: Per $n = 1, T(1) = 1 \leq c$, ovvero $c \geq 1$;
- Ipotesi induttiva: $T(n') \leq cn', \forall n' < n$;
- Passo induttivo:

$$\begin{aligned} T(n) &= \frac{1}{2}(T(n-1) + T(3n/4)) + n \\ &\leq \frac{1}{2}(cn - c + \frac{3}{4}cn) + n \\ &= \frac{7}{8}cn - c/2 + n \\ &\leq \frac{7}{8}cn + n \\ &\leq cn \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 8$.

Abbiamo così dimostrato che $T(n) = \Theta(n)$

Anche la seconda ricorrenza è lineare; per quanto riguarda il limite inferiore $T(n) = \Omega(n)$, dimostriamo che $\exists c > 0, \exists m \geq 0 : T(n) \geq cn, \forall n \geq m$. Procediamo per induzione:

- Caso base: Per $n = 1, T(1) = 1 \geq c$, ovvero $c \leq 1$;
- Ipotesi induttiva: $T(n') \geq cn', \forall n' < n$;
- Passo induttivo:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\frac{1}{2}) + T(\frac{1}{4}) + T(\frac{1}{6}) + T(\frac{1}{12}) + 1 \\ &\geq \frac{1}{2}cn + \frac{1}{4}cn + \frac{1}{6}cn + \frac{1}{12}cn + 1 \\ &= cn + 1 \\ &\geq cn \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per qualunque valore di c ; abbiamo così dimostrato che $T(n) = \Omega(n)$.

E' facile vedere che provare a dimostrare che $T(n) \leq cn$ condurrebbe a una disequazione $cn + 1 \leq cn$, ovviamente falsa. Proviamo quindi a dimostrare che $T(n) \leq cn - b$.

- Caso base: Per $n = 1, T(1) = 1 \leq c - b$, ovvero $c \geq b + 1$;
- Ipotesi induttiva: $T(n') \leq cn' - b, \forall n' < n$;
- Passo induttivo:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\frac{1}{2}) + T(\frac{1}{4}) + T(\frac{1}{6}) + T(\frac{1}{12}) + 1 \\ &\leq \frac{1}{2}cn - b + \frac{1}{4}cn - b + \frac{1}{6}cn - b + \frac{1}{12}cn - b + 1 \\ &= cn - 4b + 1 \\ &\leq cn - b \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $b \geq 1/3$ e qualunque valore di c ; abbiamo quindi dimostrato che $T(n) = O(n)$.

Esercizio 2

E' sufficiente utilizzare il grafo (diretto, con due archi per ogni coppia di nodi) che rappresenta una mappa come rete di flusso, utilizzando la casa come sorgente e la scuola come pozzo, e costruendo quindi una funzione di capacità tale per cui $c(u, v) = 1$ per ogni $(u, v) \in E$. A questo punto, applicando l'algoritmo per il calcolo del flusso, si ottiene il numero k di cammini "edge disjoint" esistenti nel grafo; se $k \geq 2$, i figli potranno evitarsi lungo il percorso.

Si noti che il fatto che il grafo originale non sia orientato non ha influenza sul risultato; se esiste un flusso di valore k , esiste un taglio di valore k che separa la sorgente dal pozzo. Ovvero esistono k archi distinti che vanno dalla partizione del taglio contenente la sorgente alla partizione del taglio contenente il pozzo.

Per quanto riguarda la complessità, poichè ci possono essere al più $n - 1$ cammini distinti, la complessità è $O(mn)$; ma è sempre possibile limitare il numero di visite effettuate a 2, in modo da limitare la complessità a $O(m + n)$.

Esercizio 3

Sia B una matrice booleana $(m + 1) \cdot (n + 1)$, tale per cui $B[i, j]$ è **true** se e solo se il prefisso $Z(i + j)$ è mescolato a partire dai prefissi $X(i)$ e $Y(j)$. Una definizione ricorsiva di $B[i, j]$ è la seguente:

$$B[i, j] = \begin{cases} \text{true} & i = 0 \wedge j = 0 \\ Y[j] = Z[i + j] \wedge B[i, j - 1] & i = 0 \wedge j > 0 \\ X[i] = Z[i + j] \wedge B[i - 1, j] & i > 0 \wedge j = 0 \\ (X[i] = Z[i + j] \wedge B[i - 1, j]) \vee (Y[j] = Z[i + j] \wedge B[i, j - 1]) & i > 0 \wedge j > 0 \end{cases}$$

La funzione assume che $|Z| = |X| + |Y|$; è semplice intercettare il caso in cui questo non sia vero e restituire **false**.

Nel caso $i = 0$ e $j = 0$, stiamo considerando prefissi vuoti di X e Y ; visto che stiamo considerando il prefisso $Z(0)$, anch'esso vuoto, $B[0, 0] = \text{true}$. Se $i = 0$ e $j > 0$, dobbiamo verificare che il carattere $Z[i + j] = Z[0 + j] = Z[j]$ sia uguale ad $Y[j]$; dopodichè, arretriamo di un carattere in Y e verifichiamo ricorsivamente che la proprietà sia valida anche in $B[i, j - 1]$. Nel caso $i > 0$ e $j = 0$, la condizione opera sulla stringa X e sull'indice i , simmetricamente alla precedente. Nel caso $i > 0$ e $j > 0$, dobbiamo mettere in OR le condizioni precedenti.

Questo dà origine al codice seguente:

```
isShuffle(ITEM[] X, ITEM[] Y, ITEM[] Z, integer n, integer m)
{
    boolean[][] B ← new boolean[0...n][0...m]
    B[0, 0] ← true
    for j = 1 to m do
        B[0, j] ← Y[j] = Z[j] and B[i, j - 1]
    for i = 1 to n do
        B[i, 0] ← X[i] = Z[i] and B[i - 1, j]
    for i = 1 to n do
        for j = 1 to m do
            B[i, j] ← (X[i] = Z[i + j] and B[i - 1, j]) or (Y[j] = Z[i + j] and B[i, j - 1])
    return B[n, m]
}
```

La complessità è ovviamente $O(nm)$.

Esercizio 4

Per risolvere la prima parte del problema, è importante notare che un approccio greedy che cerca di utilizzare il quadrato più grande non funziona. Ad esempio, $18 = 3^2 + 3^2$ (due quadrati), ma utilizzando 4^2 si ottiene $18 = 4^2 + 1^2 + 1^2$ (3 quadrati). Ci affidiamo quindi alla programmazione dinamica.

Sia $Q(n)$ il minimo numero di quadrati necessari per esprimere n . Ovviamente il caso base è $Q(0) = 0$; per quanto riguarda la parte ricorsiva, consideriamo tutti i valori t tali per cui $1 \leq t^2 \leq n$; consideriamo quindi tutti i sottoproblemi $Q(n - t^2)$ scegliamo fra questi quello che richiede il minor numero di quadrati, aggiungendo 1 per il quadrato considerato:

$$Q(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \min_{1 \leq t^2 \leq n} \{Q(n - t^2) + 1\} & n > 0 \end{cases}$$

E' semplice scrivere questo codice tramite programmazione dinamica:

```
squareSum(integer n)
  integer[] Q = new integer[1...n]
  Q[0] ← 0
  Q[1] ← 1
  for i ← 2 to n do
    Q[i] ← ∞
    for t ← 1 to ⌊√i⌋ do
      Q[i] = min(Q[i], Q[i - t2] + 1)
  return Q[n]
```

Questo codice ha complessità $\Theta(n\sqrt{n})$. E' interessante notare che il numero di quadrati necessari è sempre inferiore o uguale a 4, come è stato dimostrato da Lagrange (1798).

Per risolvere la seconda parte del problema, dobbiamo invece utilizzare la tecnica del backtrack. Una versione semplice per risolvere il problema potrebbe scegliere tutti i possibili valori di t tali per cui $1 \leq t^2 \leq n$, e provare ricorsivamente tutte le possibilità:

```
printSquare(integer n, integer [] S, integer i)
  if n = 0 then
    print S[1...i]
  else
    for t = 1 to ⌊√n⌋ do
      s[i] ← t
      printSquare(n - t2, S, i + 1)
```

Il vettore S delle scelte ha dimensione n (somma di tutti 1); l'indice i memorizza la posizione attuale nel vettore. La complessità è superpolinomiale. Questo algoritmo, tuttavia, stampa anche tutte le permutazioni dei quadrati; è accettabile per il compito, ma una soluzione migliore è la seguente

```
printSquare(integer n, integer [] S, integer i, integer max)
  if n = 0 then
    print S[1...i]
  else
    for t = 1 to ⌊min(√n, max)⌋ do
      s[i] ← t
      printSquare(n - t2, S, i + 1, t)
```

E' stato aggiunto un parametro, che indica il valore massimo che può essere utilizzato per formare un quadrato; in questo modo, una stringa che inizia con 1^2 può essere seguita solo da valori 1^2 , una stringa che inizia con 2^2 può essere seguita solo da valori $2^2, 1^2$, etc. Anche in questo caso è possibile stimare la complessità come superpolinomiale.